

主動式輪胎磨損微粒(TRWP)靜電捕捉裝置

陳睿瑀 林子鈞 李恩

01 研究背景

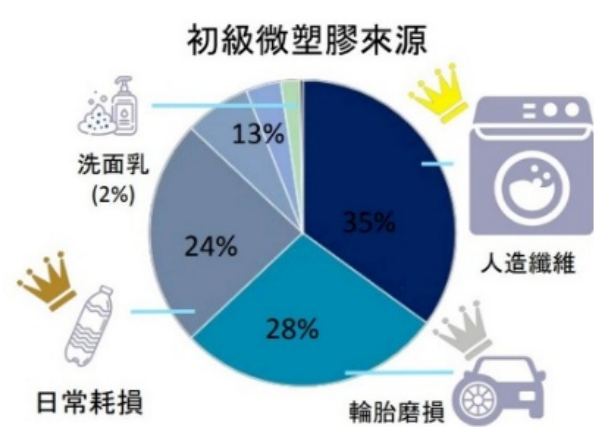
電動車普及使廢氣排放下降，但電池增加車重、瞬間扭力大，**輪胎與路面磨損微粒 (TRWP)** 的排放並未隨之改善。

28%

TRWP 為全球初級微塑膠第二大來源

+53.5%

全球乘用車非廢氣微粒排放量 2030 年預估增幅



全球初級微塑膠來源比例 (Boucher & Friot, IUCN, 2017)

輪胎含防老劑 **6PPD**，其氧化產物 **6PPD-Q** 隨雨水進入水體，已證實**對水生生物具急性毒性**，且已在人體尿液中檢出。

02 現有方案與本專題

方案	原理	限制／特點
傳統濾網	物理過濾	增加風阻、易堵塞，影響續航
被動導流	慣性分離	對細懸浮微粒 PM2.5 捕捉有限
本專題	主動式高壓靜電	無濾網，以庫侖力吸附導電微粒

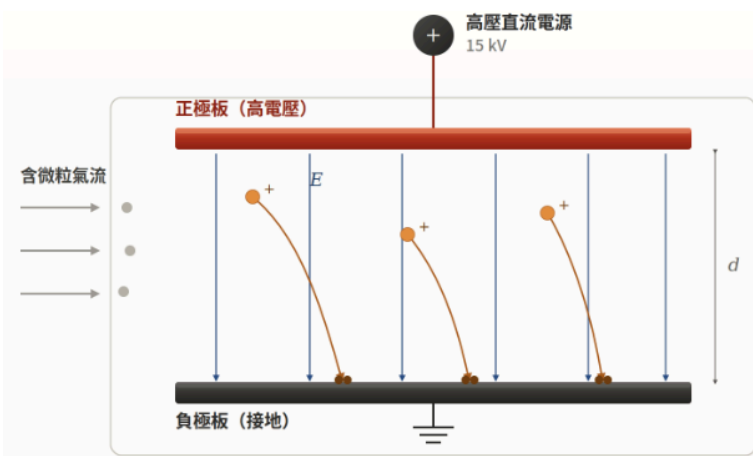
- 將 15 kV 直流高壓電場微型化，整合至 48 V 輪轂馬達系統
- 機電整合：雨滴感測安全斷電、可抽式集塵盒

SDG 3
良好健康與福祉

SDG 9
產業、創新與基礎建設

SDG 11
永續城市與社區

03 作動原理



$$F = qE$$

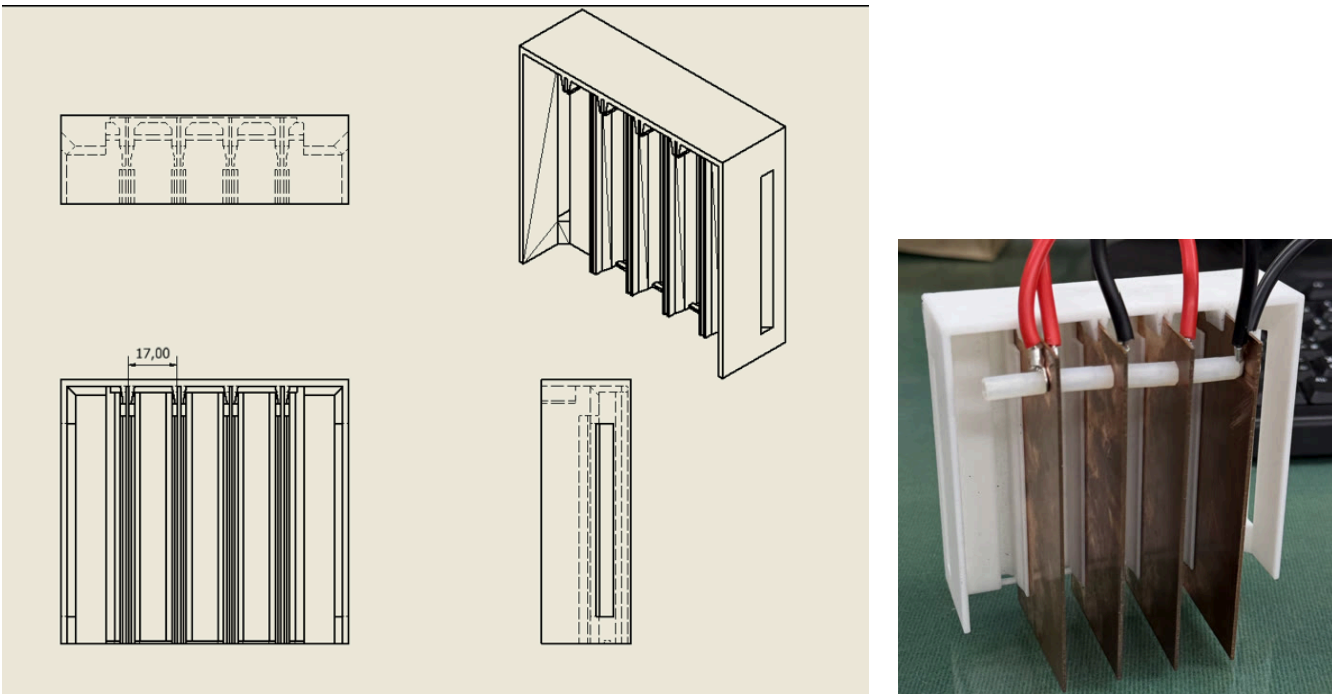
$$E = V / d$$

$$V = 15 \text{ kV}, d = 17 \text{ mm}$$

帶電微粒於平行板電場中的受力

微粒經輪胎摩擦及接觸極板而帶電。TRWP 含碳黑等導電填料，其中粒徑較小者慣性小，較易在 17 mm 極板間被電場偏折並吸附；受力與電壓成正比、與間距成反比。

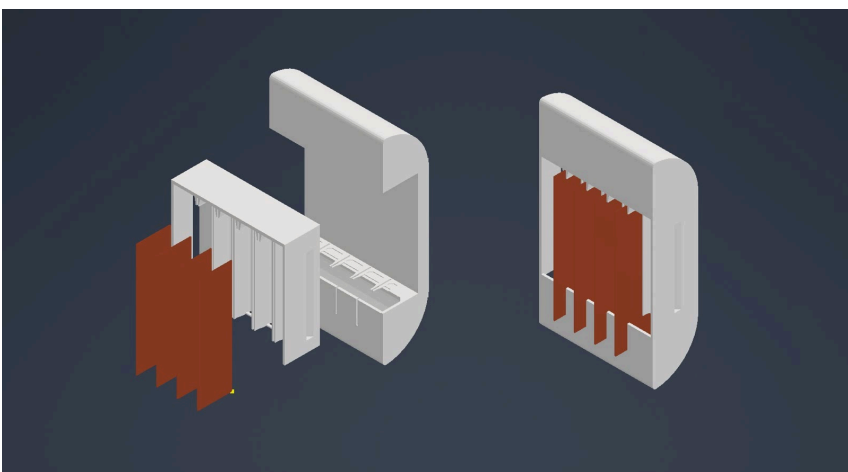
04 裝置設計



設計草圖 (Autodesk Inventor)

裝置雛形

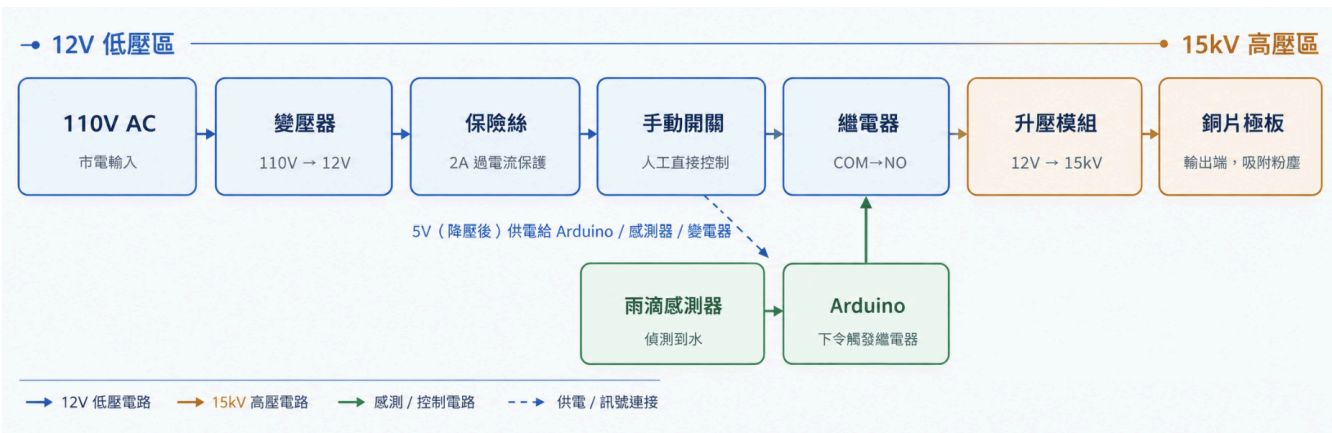
設計項目	規格與驗證結果
高壓電源鏈路	110 V→12 V→15 kV，空載與載入均正常運作
極板定距結構	4 片平行銅片、間距 17 mm，尼龍柱定距，振動下無位移
絕緣封裝	熱熔膠封裝，未見沿面漏電與跳火
外殼成型	PLA 3D 列印，可搭載於馬達後方



集塵盒回收機構
左：極板匣抽出
右：組裝完成

極板匣可整組抽出，粉塵回收時無須拆解極板

05 安全設計：雨滴感測斷電



雨滴感測器安全保護模組電路方塊圖

- 偵測到降雨 → Arduino 控制繼電器，自動切斷 15 kV
- 採 **NO 常開接點**：控制電路故障時繼電器釋放，高壓自動關閉 (fail-safe)
- 手動開關串接於最前端，具最高優先權；另設 2 A 保險絲
- 停雨後延遲復電，避免殘留水氣造成誤動作

驗收項目	結果
開機（乾燥狀態）繼電器通電	通過
偵測到降雨即時斷電	通過
停雨後延遲復電	通過
手動開關強制斷電	設計成立

09 未來工作

- 多轉速測試
- 裝置位置最佳化
- 增加重複次數
- 不同電壓對照
- 6PPD 標準品比對

應用方向：優先以商用車隊（公車、貨車）進行場域驗證。

致謝：中原大學化學系 蔡祐輔教授 提供高解析質譜儀。

06 實驗方法



輪轂馬達實驗平台

① 靜態

封閉導流平台，導電碳粉為替代粉體，以質量守恒計算效率

② 動態

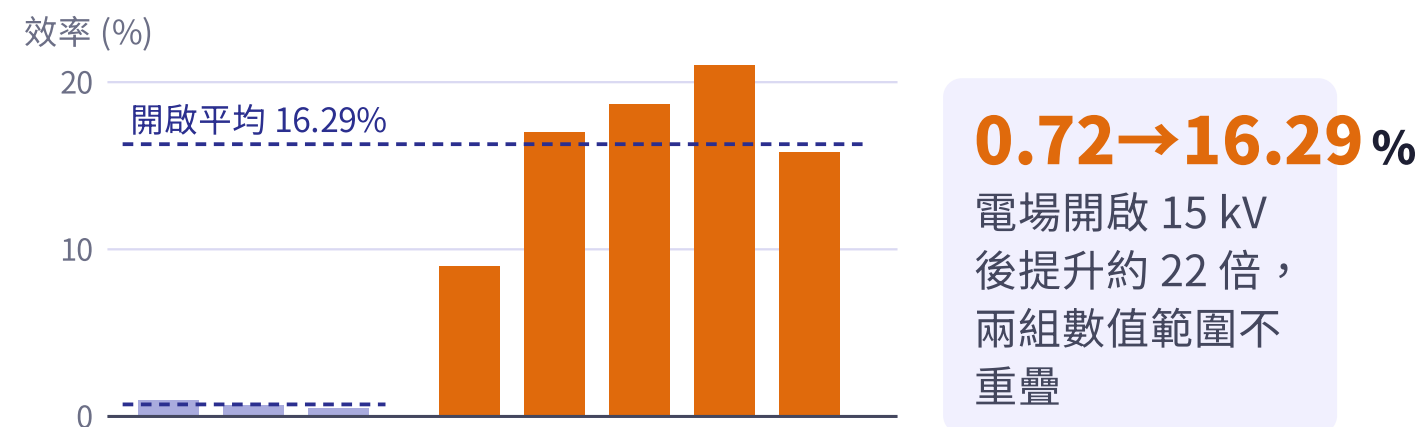
輪胎摩擦 #60 砂紙，350 RPM（約 33 km/h），量測擴散範圍與捕捉質量

③ 化學

高解析質譜比對輪胎粉塵之 6PPD 訊號

07 實驗結果

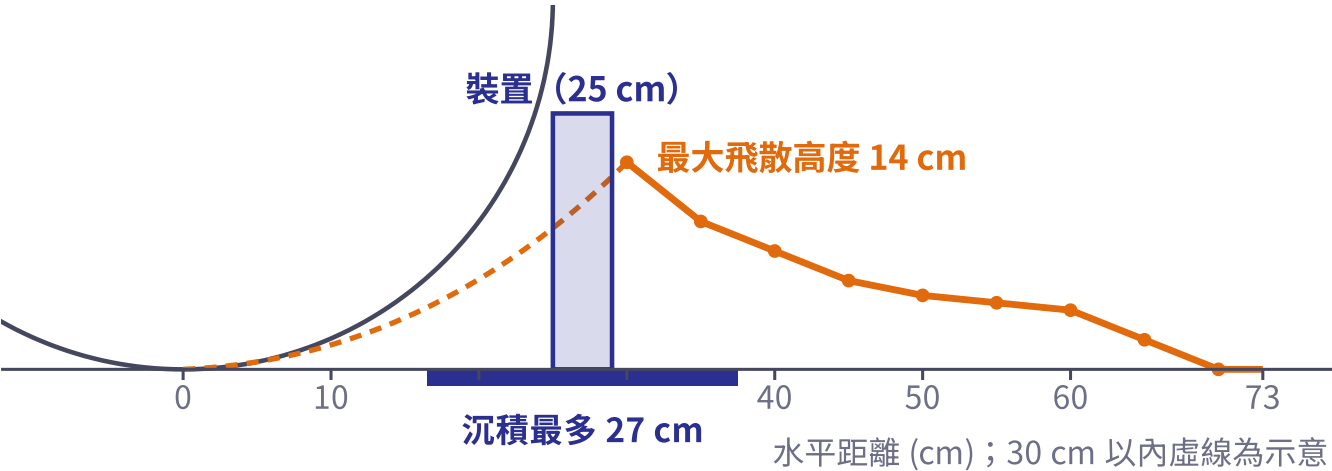
靜態捕捉效率



0.72→16.29%

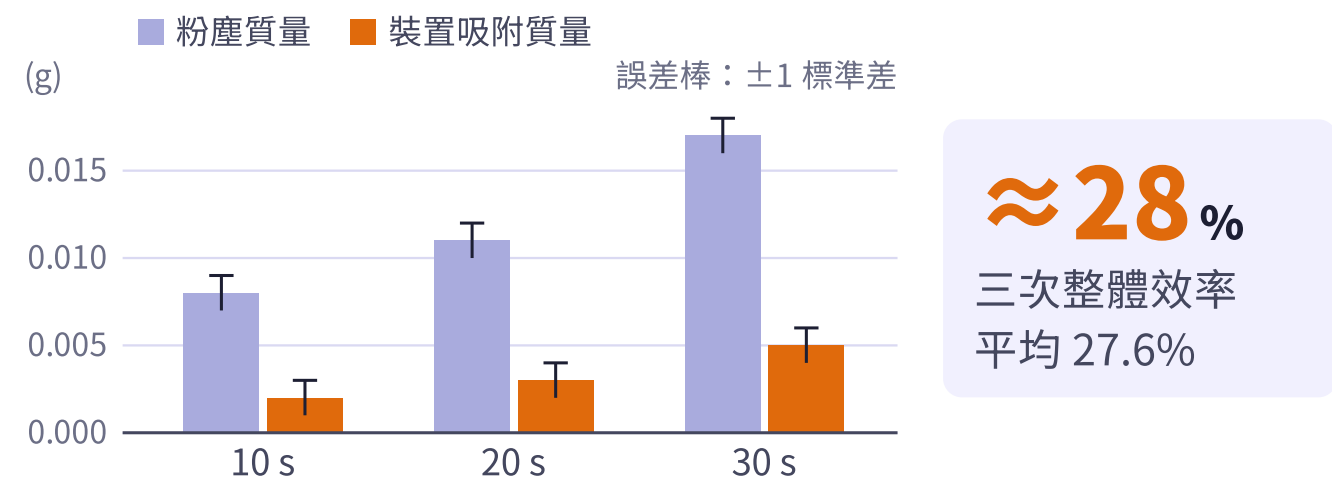
電場開啟 15 kV 後提升約 22 倍，兩組數值範圍不重疊

粉塵擴散範圍 → 決定裝置位置



擴散範圍水平 0~73 cm，沉積量最多處位於 27 cm（寬約 21 cm），裝置置於 25 cm。初期測試中，1 cm 處沉積量反低於 3、5 cm：距離輪胎越近，沉積量不一定越多。

動態捕捉效率（350 RPM，各重複 3 次）



≈ 28%

三次整體效率平均 27.6%

高解析質譜（Bruker microTOF II）

樣品	m/z 實測	質量誤差
1 砂紙直接磨耗之輪胎粉塵	268.1926	2.98 ppm
2 本裝置集塵盒收集之粉塵	268.1930	1.49 ppm

6PPD 理論值 268.1934 Da。兩組樣品於 m/z 268 皆出現與 6PPD 相近之訊號（誤差 < 5 ppm），惟同位素強度比與理論值不完全吻合，現階段以「疑似 6PPD」描述，仍待 6PPD 標準品比對確認。